

研究計画書

研究課題名：

利き手・非利き手の上肢運動に伴う予測的姿勢制御

研究の実施体制

研究責任者： 進矢正宏 mshinya@hiroshima-u.ac.jp

研究実施者： 鹿渡稜太郎 b174764@hiroshima-u.ac.jp

※ 実施者の鹿渡は広島大学総合科学部の学部 4 年生である。責任者の進矢は、鹿渡の指導教員である。

研究の背景・目的・意義

ヒトには利き手と非利き手があり、上肢で行う動作のばらつきは、非利き手と比べて利き手の方が小さいことが知られている。たとえば、ペン先をターゲットに到達させる課題で、練習試行をした後に手のばらつきに左右差が見られたことが報告されている（Carson et al., 1993）。上肢による随意運動を行う際には、計画された運動に伴う外乱を予測し、姿勢を安定させるための予測的姿勢制御（Anticipatory Postural Adjustment : APA）が行われる（Massion, 1992）。意図された上肢の運動と APA は、互いに密接に関連した運動であるとされている（Cordo & Nashner, 1982）（Nam et al., 2017）。これらのことから、手の左右差が APA にも影響を与える、すなわち、利き手の随意運動に先行して行われる APA は、非利き手の随意運動に先行して行われる APA と比較して、運動学的・動力学的パラメータのばらつきが小さいのではないか、という仮説が導かれる。本研究では、この仮説を、若年健常成人を対象とした実験により検証する。本研究の結果、随意運動を行う手の左右差に伴って行われる APA にも左右差が見られたならば、利き手という概念が、手という上肢効果器に留まるものではなく、それを支える姿勢制御システムも含めたものである、ということが明らかとなる。この知見は、運動制御分野における基礎研究として重要な知見であることに留まらず、引き出しやハンドルなど、人の運動特性を踏まえた道具や環境の設計といった人間工学分野にも波及することが期待される。

研究対象者の属性・採用基準・除外基準

健常若年成人を研究対象とする。採用基準（inclusion criteria）として、年齢が 18-30 歳であることと、右利きであることを設定する。除外基準（exclusion criteria）として、神経筋骨格系の疾患をもつ者や、引き出しを引くなどの日常動作に痛みや不安を抱くものは、研究対象としない。

研究対象者の人数

本研究では、対の t 検定を用いて、どちらの手で運動を行うか（右・左）が、手運動や APA のパラメータに与える影響を統計的に検定する。検定力解析（対の t 検定, 両側検定, $d = 0.8$, $\alpha = 0.05$, $1 - \beta = 0.8$ を想定）が要請するサンプルサイズは、15 であったことから、やや保守的に、20 名程度の被験者を対象として実験を行う。

インフォームドコンセントを得る手続き

対象者をリクルートする段階で、実験の手順・想定されるリスク・研究対象者の権利・個人情報の保護などを分かりやすく記した説明用紙（インフォームドコンセントに用いる資料として添付）へのリンクを送付し、対象者が予め実験の概要を把握できるようにする。対象者が実験室に到着後、上記書類に基づいて、研究実施者または責任者が、口頭での説明を行う。その後、質問や対話の機会を設けた上で、同意書へのサインを以て、インフォームドコンセントを得る。

実験場所

広島大学総合科学部棟 B107 スポーツバイオメカニクス実験室

使用する装置

1. 引き出し装置（自作）： 電磁石により負荷を調節できるように工作した引き出し装置。ハンドル部分に
2. フォースプレート： 足裏が地面から受ける力（床反力）を精密に測定する装置
3. モーションキャプチャー： 被験者に反射マーカを貼付し、3次元動作情報を計測する装置
4. デジタルビデオカメラ： 被験者が課題を行う様子を撮影する装置
5. 表面筋電図： 筋肉の電氣的活動を、皮膚に貼付したセンサーを用いて非侵襲的に計測する装置。

実験プロトコール

1. インフォームドコンセント（所要時間： 10 分）

実験概要を説明し、インフォームドコンセントを得る。

2. 利き手・利き足の質問紙調査（所要時間： 10 分）

FLANDERS 利き手テストを用いて、被験者の利き手の調査を行う。Waterloo Footedness Questionnaire Revised を用いて、利き足の調査を行う。

3. 着替え・マーカとセンサーの貼付（所要時間： 20 分）

モーションキャプチャーを行う際には、赤外線反射マーカを解剖学的ランドマーク

表面筋電図測定を行う際は、体毛や皮脂などを落とすプリパレーションをした上で、無線センサーを皮膚上から筋腹に貼付する必要がある。通常はアルコール脱脂綿を用いるが、被験者にアルコールにかぶれることはあるかと聞いて、あると答えた場合は、水で濡らした脱脂綿を用いてプリパレーションを行う。測定する筋として、ヒラメ筋・腓腹筋・前脛骨筋・上腕二頭筋・上腕三頭筋・三角筋・腹直筋・脊柱起立筋などを予定している。

被験者は、フォースプレート上に立って、肘関節を 90° 前方に曲げて前腕部が水平になった姿勢でハンドルを持ち、教示された強さでハンドルを引く動作を行う。現在ハンドルを引いている力と、目標の力を、前方に設置したモニター上にフィードバックする。目標の力の設定は、30-70N とする予定で、数名分の実験データを確認した上で、確定する。各力条件と、引き手条件（左右）において、それぞれ 30 試行繰り返す。条件の実施順序は、被験者間でカウンターバランスをとる。

実験終了後、反射マーカ―と筋電図センサーを外し、着替えてもらう。

取得・公開するデータ

被験者の基礎データとして、年齢・性別・身長・脚長・足の大きさ・体重・スポーツ経験を取得する。基礎データ・利き手テストの結果・実験で取得する動作データ、筋電図データは、各被験者に番号を割り付けた上で、匿名性を担保した上で管理する。顔画像や顔画像が含まれる映像は公開しない。

データ解析

ロードセルで計測するハンドルを引く強さの最大値と、提示されたターゲットとの差を、上肢力発揮誤差とする。ハンドルを引く力発揮に先行する足圧中心の変位を、予測的姿勢制御活動とする。上肢力発揮誤差および、予測的姿勢制御活動の標準偏差を計算し、対の t 検定を用いて、左右間で比較する。